ANALISI MATEMATICA I A - E

Anno accademico 2025/2026 - Docente: **VINCENZO PALMISANO**

Risultati di apprendimento attesi

L'insegnamento di *Analisi Matematica I* ha la finalità di fornire le conoscenze di base sull'insieme dei numeri reali, sull'insieme dei numeri complessi, sul concetto di funzione reale di una variabile reale e relative proprietà, sulla nozione di limite e di continuità, sul calcolo differenziale e integrale per funzioni reali di una variabile reale e sulle serie numeriche.

In particolare, gli obiettivi del corso, declinati secondo i descrittori di Dublino, sono i seguenti:

- **Conoscenza e capacità di comprensione (*Knowledge and understanding*):** Lo studente apprenderà alcuni basilari concetti matematici e svilupperà le capacità di calcolo e di manipolazione dei più comuni oggetti dell'Analisi Matematica di base: fra questi, i numeri complessi, i limiti, le derivate e gli integrali per le funzioni reali di una variabile reale, le serie numeriche.
- **Capacità di applicare conoscenza e comprensione (*Applying knowledge and understanding*):** Lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze acquisite nei

approfondire autonomamente le proprie conoscenze e a svolgere esercizi sugli argomenti trattati. Sarà fortemente consigliato il confronto costruttivo fra studenti e il confronto costante con il docente in modo che lo studente possa monitorare criticamente il proprio processo di apprendimento.
- **Abilità comunicative (*Communication skills*):** La frequenza delle lezioni e la lettura dei libri consigliati aiuteranno lo studente a familiarizzare con il rigore del linguaggio matematico. Attraverso la costante interazione con il docente, lo studente imparerà a comunicare con rigore e chiarezza le conoscenze acquisite, sia in forma orale che scritta. Alla fine del corso lo studente avrà imparato che il linguaggio matematico è utile per comunicare con chiarezza in ambito scientifico.
- **Capacità di apprendimento (*Learning skills*):** Lo studente sarà guidato nel processo di perfezionamento del proprio metodo di studio. In particolare, attraverso opportune esercitazioni guidate sarà in grado di affrontare autonomamente nuovi argomenti riconoscendo i prerequisiti necessari per la loro comprensione.

Modalità di svolgimento dell'insegnamento

L'insegnamento di *Analisi Matematica I* (9 CFU) è diviso in due parti svolte rispettivamente durante il primo e secondo semestre. Per l'intero insegnamento sono previste 49 ore di teoria e 30 ore di esercitazioni. Sono previste lezioni di teoria ed esercitazioni relative agli argomenti svolti. Le lezioni di teoria e le esercitazioni si svolgeranno in modalità frontale. Qualora l'insegnamento venisse impartito in modalità mista o a distanza potranno essere introdotte le necessarie variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza, al fine di rispettare il programma previsto e riportato nel Syllabus.

Prerequisiti richiesti

Padronanza dei contenuti di Aritmetica, Algebra, Geometria Analitica, Trigonometria usualmente trattati nelle Scuole Medie Superiori. A supporto di tutti gli studenti che volessero ripassare i prerequisiti richiesti, si suggerisce il MOOC (MassiveOpen Online Courses) di matematica di base offerto dal CISIA. Il MOOC di matematica di base è un corso online, ad accesso libero e gratuito, prodotto e pubblicato dal CISIA per fornire a studenti e studentesse del quarto e del quinto anno della Scuola Secondaria Superiore un ausilio per accrescere la preparazione in matematica e per affrontare al meglio i corsi di laurea di area STEM. Le aree scientifiche per cui è stato realizzato il MOOC di Matematica di base sono agraria, economia, farmacia, ingegneria e scienze. I capitoli che lo compongono variano a seconda dell'area scientifica di interesse. Gli argomenti che compongono il MOOC di matematica di base si basano sui sillabi di riferimento delle sezioni di matematica dei test d'ingresso CISIA.

Frequenza lezioni

La frequenza delle lezioni non è obbligatoria (si veda il Regolamento Didattico del Corso di Laurea) ma è fortemente consigliata.

Contenuti del corso

Le dimostrazioni degli argomenti contrassegnati con un asterisco non sono richieste in sede d'esame.

1. **Insiemi numerici.**
    - *Numeri naturali, numeri interi, numeri razionali, numeri reali.* Generalità sull'insieme N dei numeri naturali, sull'insieme Z dei numeri interi e sull'insieme Q dei numeri razionali*. L'insieme R dei numeri reali. Estremi di un insieme numerico. Proprietà di Archimede*. Densità di Q e di R−Q in R*. Potenze con esponente reale*.
    - *Numeri complessi.* Definizioni di base. Ordinamento totale. Coordinate polari nel piano. Forma trigonometrica di un numero complesso. Prodotto e potenza di numeri complessi in forma trigonometrica. Forma esponenziale di un numero complesso. Prodotto e potenze di numeri complessi in forma esponenziale. Radici *n*-esime di un numero complesso. Equazioni algebriche*.
    1. **Funzioni e limiti.**
        - *Funzioni.* Definizioni di base sulle funzioni e loro proprietà. Funzioni elementari.
        - *Limiti.* Topologia di R. Definizioni di limite. Algebra dei limiti. Forme indeterminate. Teoremi sui limiti: teorema di unicità del limite, teorema della permanenza del segno, teoremi del confronto. Teorema sul limite delle funzioni monotone*. Teorema sul limite della funzione composta*. Successioni numeriche: definizioni di base, limiti, caratterizzazione sequenziale del limite di funzione (teorema ponte)*, successioni estratte.
    2. **Funzioni continue e confronto locale.**
        - *Funzioni continue.* Definizione di funzione continua. Continuità delle funzioni elementari e operazioni tra funzioni continue. Punti di singolarità: singolarità eliminabile, singolarità di prima e di seconda specie. Proprietà delle funzioni continue: Teorema di esistenza degli zeri, Teorema dei valori intermedi, Teorema di Weierstrass. Iniettività e stretta monotonia per funzioni continue. Teorema di continuità della funzione inversa*. Limiti notevoli.
        - *Confronto locale tra funzioni.* Simboli di Bachmann-Landau, confronto tra infinitesimi e infiniti. Asintoti.
        - Funzioni uniformemente continue*.
    3. **Calcolo differenziale.**
        - Definizione di rapporto incrementale, di funzione derivabile in un punto e di funzione derivata. Interpretazione geometrica e cinematica del concetto di derivata prima. Legame tra continuità e derivabilità. Derivate delle funzioni elementari. Punti di non derivabilità. Definizione di differenziale. Algebra delle derivate. Teorema di derivazione della funzione composta. Teorema di derivazione della funzione inversa.
        - *Teoremi fondamentali del Calcolo Differenziale e loro conseguenze.* Teorema di Fermat, Teorema di Rolle, Teorema di Lagrange e sue conseguenze (funzioni con derivata nulla su un intervallo, test di monotonia e ricerca degli estremi locali, caratterizzazione delle funzioni derivabili e strettamente monotone). Teorema di De L'Hôpital*. Teorema sul limite della derivata. Limite della derivata e punti di non derivabilità. Derivate di ordine superiore. Formula di Taylor con resto di Peano e formula di Taylor con resto di Lagrange*. Funzioni concave e funzioni convesse: definizioni di funzione concava e di funzione convessa, punti di flesso, legame tra la concavità/convessità e il segno della derivata seconda, ricerca dei punti di flesso. Criterio delle derivate successive per il riconoscimento dei punti stazionari. Studio qualitativo del grafico di una funzione.
    4. **Calcolo Integrale**
        - *Integrali indefiniti.* Primitive di una funzione su un intervallo e integrale indefinito. Regole di integrazione indefinita: proprietà di linearità, integrazione per parti, integrazione per sostituzione. Integrazione delle funzioni razionali fratte. Integrali riconducibili ad integrali di funzioni razionali fratte. Integrali trigonometrici. Integrali di funzioni irrazionali.
        - *Integrali definiti.* Integrale di Riemann: somme inferiori e somme superiori, definizione di funzione integrabile secondo Riemann, condizione di integrabilità secondo Riemann. Classi di funzioni integrabili secondo Riemann. Proprietà dell'integrale secondo Riemann*. Integrale esteso ad un intervallo orientato. Definizione di media integrale e sua interpretazione geometrica. Teorema della media integrale. Teorema fondamentale del Calcolo Integrale.
        - *Integrali impropri.* Integrali impropri su un intervallo illimitato. Integrali impropri su un intervallo limitato. Criteri di convergenza: algebra degli integrali impropri, integrabilità delle funzioni non negative, criterio del confronto, criterio della convergenza assoluta, criterio del confronto asintotico.
    5. **Serie numeriche.**
        - Definizioni di base. Serie notevoli: serie geometrica, serie armonica generalizzata, serie telescopiche. Criteri di convergenza per tutte le serie numeriche: aggiunta, eliminazione e modifica di un numero finito di termini di una serie numerica*, algebra delle serie numeriche, condizione necessaria per la convergenza di una serie numerica, regolarità delle serie numeriche a termini non negativi.
        - *Criteri di convergenza per le serie a termini non negativi.* Criterio del confronto, criterio del confronto asintotico, criterio della radice. Un criterio di convergenza per le serie a termini positivi: criterio del rapporto. Criterio di condensazione di Cauchy* e sue applicazioni allo studio della serie armonica generalizzata e della serie di Bertrand. Criterio di Maclaurin e sue applicazioni.
        - *Criteri di convergenza per serie a termini di segno alterno.* Criterio di Leibniz e suoi corollari.
        - Criterio della convergenza assoluta.

Contributo dell'insegnamento agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile:

GOAL 4: Istruzione di qualità. *Fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti.*

Testi di riferimento

- **Testi consigliati per la Teoria:**

[T1] C. Canuto, A. Tabacco, *Analisi Matematica 1*, Pearson (2021).

[T2] M. Bertsch, A. Dall'Aglio, L. Giacomelli, *Epsilon 1. Primo corso di Analisi Matematica*, McGraw-Hill (2021).

[T3] G. Di Fazio, P. Zamboni, *Analisi Matematica 1*, Monduzzi Editoriale (2013).

[T4] Dispense fornite dal Docente.

- **Testi consigliati per gli Esercizi:**

[E1] C. Canuto, A. Tabacco, *Analisi Matematica 1*, Pearson (2021).

[E2] M. Bertsch, A. Dall'Aglio, L. Giacomelli, *Epsilon 1. Primo corso di Analisi Matematica*, McGraw-Hill (2021).

[E3] G. Di Fazio, P. Zamboni, *Eserciziari per l'Ingegneria, Analisi Matematica Uno*, EdiSES (2013).

[E4] C. D'Apice, R. Manzo, *Verso l'esame di Matematica 1*, Maggioli Editore (2015).

[E5] M.Bramanti, *Esercitazioni di Analisi Matematica 1*, Società Editrice Esculapio (2020).

[E6] Dispense fornite dal Docente (esercizi svolti, esercizi proposti, prove di autovalutazione).

Programmazione del corso

	Argomenti	Riferimenti testi
1	Insiemi numerici (Stima delle ore: 6 ore di teoria e 3 ore di esercizi)	[T1, E1]: Cap. 1; [T2, E2]: Cap. 1; [T3]: Cap. 1, 2; [T4]: Cap. 1; [E3]: Cap. 1; [E4]: Cap. 1, 2.; [E5]: Cap. 1.
2	Funzioni e limiti (Stima delle ore: 4 ore di teoria e 2 ore di esercizi)	[T1, E1]: Cap. 2, 4, 5; [T2, E2]: Cap. 1, 2, 4; [T3]: Cap. 3; [T4]: Cap. 2; [E3]: Cap. 2; [E4]: Cap. 3, 4; [E5]: Cap. 2, 3.
3	Funzioni continue e confronto locale (Stima delle ore: 8 ore di teoria e 5 ore di esercizi)	[T1, E1]: Cap. 6, 7; [T2, E2]: Cap. 5; [T3] Cap. 4; [T4]: Cap. 3; [E3]: Cap. 2; [E4]: Cap. 4; [E5]: Cap. 3.
4	Calcolo differenziale (Stima delle ore: 10 ore di teoria e 5 ore di esercizi)	[T1, E1]: Cap. 8, 9; [T2, E2]: Cap. 6; [T3] Cap. 5; [T4]: Cap. 4; [E3]: Cap. 3; [E4]: Cap. 5, 6; [E5]: Cap. 4.
5	Calcolo integrale (Stima delle ore: 13 ore di teoria e 10 ore di esercizi)	[T1, E1]: Cap. 10, 11; [T2, E2]: Cap. 7; [T3]: Cap. 7; [T4]: Cap. 1; [E3]: Cap. 5; [E4]: Cap. 1, 2; [E5]: Cap. 6
6	Serie numeriche (Stima delle ore: 8 ore di teoria e 5 ore di esercizi)	[T1, E1]: Cap. 11; [T2, E2]: Cap. 13; [T3]: Cap. 6; [T4]: Cap. 3; [E3]: Cap. 4; [E4]: Cap. 3; [E5]: Cap. 5.

Verifica dell'apprendimento

Modalità di verifica dell'apprendimento

Prove di autovalutazione

Durante i periodi di Attività Formativa verranno somministrate alcune prove di autovalutazione. Tali prove di autovalutazione hanno lo scopo di guidare lo studente nell'apprendimento graduale dei contenuti esposti durante le lezioni. Inoltre, le prove di autovalutazione consentono al docente di implementare rapidamente eventuali attività integrative mirate a supporto degli studenti in vista degli esami.

Struttura dell'esame

L'esame di *Analisi Matematica I* potrà essere superato mediante due modalità:

Modalità 1: prove intermedie scritte e prova orale facoltativa;
Modalità 2: una prova scritta e una prova orale.

Segue la descrizione delle modalità d'esame.

Modalità 1:

La Modalità 1 prevede due prove intermedie scritte: la prima a conclusione del primo periodo didattico, la seconda a conclusione del secondo periodo didattico. La prima prova intermedia verte sulle UDE 1, 2, 3, 4, mentre la seconda verte sulle UDE 5, 6.
È possibile sostenere la seconda prova intermedia soltanto se è stata precedentemente superata la prima. La prova orale è facoltativa.

Date delle prove intermedie scritte.
Sono previste due date utili per la prima prova intermedia scritta al termine del primo periodo didattico e una data utile per la seconda prova intermedia scritta al termine del secondo periodo didattico. Le date delle suddette prove intermedie sono reperibili sul sito web del corso di laurea.

Struttura delle prove intermedie scritte.
Ciascuna prova intermedia ha la medesima struttura e deve essere svolta in massimo 120 minuti. In ciascuna prova intermedia verranno proposti due definizioni, due teoremi e quattro esercizi.

Valutazione delle prove intermedie scritte.
Il massimo voto ottenibile in ciascuna prova intermedia scritta è pari a 30/30. La prova intermedia scritta si intende superata se lo studente ha totalizzato un punteggio pari ad almeno 18/30. Ad ogni esercizio verrà attribuito un punteggio. Il punteggio massimo verrà assegnato se lo svolgimento è corretto, in caso contrario, si attribuirà un punteggio parziale che verrà determinato in base agli errori commessi.

Prova orale facoltativa
La prova orale verte su tutti gli argomenti del corso e va effettuata in occasione del primo Appello della Seconda Sessione d'Esami secondo un calendario che verrà predisposto dalla Commissione d'Esame.
Nella formulazione del voto finale si tiene conto del voto conseguito nella prova scritta e della valutazione della prova orale. Qualora lo studente non superasse la prova orale o decidesse di non presentarsi alla convocazione, sarà necessario sostenere l'esame *ex novo*, seguendo la Modalità 2.

Modalità 2: prova scritta completa e prova orale

In tale modalità, viene proposta un'unica prova scritta che verte sui contenuti delle UDE 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e, se superata, lo studente dovrà sostenere una prova orale. Il calendario delle prove orali verrà predisposto dalla Commissione d'Esame.

Date degli Appelli.
Le date degli Appelli sono reperibili nel sito web del corso di laurea.

Struttura della prova scritta.
Nella prova scritta verranno proposti quattro esercizi e la sua durata è di 120 minuti.

Valutazione della prova scritta.
Il massimo voto ottenibile nella prova scritta è pari a 30/30. La prova scritta si intende superata se lo studente ha totalizzato un punteggio pari ad almeno 18/30. Ad ogni esercizio verrà attribuito un punteggio. A ciascun esercizio verrà attribuito il punteggio massimo previsto se e solo se lo svolgimento è corretto. In caso contrario, si attribuirà un punteggio parziale che verrà determinato in base agli errori commessi.

Prova orale e voto finale
La prova orale verte su tutti gli argomenti del corso (si veda la sezione "Contenuti del corso" del Syllabus).
Nella formulazione del voto finale si tiene conto del voto conseguito nella prova scritta e della valutazione della prova orale.
Per lo Studente che avrà superato la prova scritta e non dovesse superare la prova orale, la Commissione d'Esame facendo una valutazione complessiva tra le risultanze della prova scritta e il livello di conoscenze raggiunte nella prova orale, potrà indicare allo Studente una ulteriore data utile per sostenere la prova orale senza ripetere la prova scritta. Qualora la prova orale non venisse superata neanche la seconda volta, lo studente dovrà rifare prova scritta.

Criteri per l'assegnazione del voto finale.

Tramite le prove scritte e la prova orale si esaminerà la comprensione degli argomenti oggetto dell'insegnamento e la relativa proprietà di linguaggio. Condizione necessaria per il superamento dell'esame è l'esposizione compiuta e corretta di definizioni, enunciati ed esempi. La verifica dell'acquisizione dei contenuti verte anche sulle dimostrazioni dei teoremi, laddove previste.
Il voto finale è espresso in trentesimi in accordo al seguente prospetto:

·   NON SUPERATO (<18): lo studente dimostra una conoscenza scarsa e frammentaria della materia, manifesta gravi errori di comprensione e non espone in maniera accettabile i contenuti della materia;
·   18-21: lo studente dimostra una limitata conoscenza e una basilare comprensione della materia, espone in modo poco chiaro e con poca precisione;
·   22-24: lo studente dimostra un'accettabile conoscenza e un'essenziale comprensione della materia, espone in maniera corretta ma non totalmente strutturata;
·   25-27: lo studente dimostra un'ampia conoscenza e una comprensione adeguata della materia, espone in maniera corretta ma non completa;
·   28-29: lo studente dimostra una conoscenza approfondita e una solida comprensione della materia, espone in maniera chiara e strutturata;
·   30-30 e lode: lo studente dimostra una conoscenza completa e dettagliata e una comprensione eccellente della materia, espone in maniera chiara e strutturata.

Nota. *Informazioni per studenti con disabilità e/o DSA*
A garanzia di pari opportunità e nel rispetto delle leggi vigenti, gli studenti interessati possono chiedere un colloquio personale in modo da programmare eventuali misure compensative e/o dispensative, in base agli obiettivi didattici ed alle specifiche esigenze.
È possibile rivolgersi anche al docente referente CInAP (Centro per l'integrazione Attiva e Partecipata - Servizi per le Disabilità e/o i DSA) del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica.
Nota. La verifica dell'apprendimento potrà essere effettuata anche per via telematica, qualora le condizioni lo dovessero richiedere. In tal caso, la durata della prova scritta potrebbe essere soggetta a variazione.

Esempi di domande e/o esercizi frequenti

Tutti gli argomenti menzionati nel programma possono essere richiesti in sede d'esame.
La frequenza delle lezioni, lo studio sui testi consigliati e lo studio del materiale fornito dal docente (dispense e raccolte di esercizi svolti e proposti) consentono allo studente di avere una idea chiara e dettagliata dei quesiti che possono essere proposti in sede d'esame.
Una adeguata esposizione della teoria prevede l'utilizzo del linguaggio rigoroso caratteristico della disciplina, l'esposizione di semplici esempi e controesempi che chiariscano i concetti esposti (definizioni, proposizioni, teoremi, corollari).
Le principali tipologie di esercizi sono le seguenti:

- Ricerca degli estremi di un insieme numerico. Ricerca di punti interni, di frontiera, di accumulazione di un dato insieme numerico.
- Esercizi sui numeri complessi.
- Calcolo di limiti di successioni.
- Calcolo di limiti di funzioni reali di una variabile reale. Studio della continuità, limitatezza, invertibilità di una funzione.
- Studio qualitativo del grafico di una funzione.
- Calcolo di integrali indefiniti e definiti.
- Determinazione della primitiva di una funzione verificante una condizione.
- Studio del carattere di serie numeriche.

Lo studente potrà reperire esempi di esercizi d'esame su Studium.